

2.2.2 Elasticiteit en omzet

Waarom levert een hogere prijs niet altijd meer omzet op?

Een ondernemer kan denken: als ik mijn prijs verhoog, krijg ik meer omzet. Dat klopt alleen als klanten niet te sterk reageren.

Stel dat een bioscoop de prijs van een kaartje verhoogt van 10 euro naar 12 euro. Het aantal bezoekers daalt van 500 naar 420 per week. Elk kaartje levert meer op, maar er worden minder kaartjes verkocht. De vraag is dus:

stijgt de omzet door de hogere prijs, of daalt de omzet doordat er minder klanten komen?

In deze paragraaf gebruik je elasticiteit om die vraag te beantwoorden.

Je gebruikt:

- P voor prijs;
- Q of Q_v voor hoeveelheid;
- TO voor totale omzet;
- Ev voor prijselasticiteit van de vraag.

Theorie

1. Omzet berekenen: $TO = P \times Q$

De **totale omzet** is het bedrag dat een onderneming ontvangt door verkochte producten.

Formulebox: totale omzet

$$TO = P \times Q$$

T_0 = totale omzet P = prijs per stuk Q = verkochte hoeveelheid

Bij de bioscoop:

Situatie	Prijs P	Aantal bezoekers Q	Omzet $T_0 = P \times Q$
Oud	10 euro	500	5000 euro
Nieuw	12 euro	420	5040 euro

De omzet stijgt van 5000 euro naar 5040 euro. De prijsverhoging levert dus 40 euro extra omzet op.

Maar dat kun je pas weten nadat je **prijs en hoeveelheid samen** hebt bekeken.

2. Waarom bepaalt elasticiteit de omzet?

Bij een prijsverandering gebeurt er vaak twee dingen tegelijk:

1. de prijs per product verandert;
2. de gevraagde hoeveelheid verandert.

Elasticiteit laat zien welke verandering sterker is.

Bij de bioscoop uit 2.2.1 was:

$$\%dP = 20\%$$

$$\%dQ_v = -16\%$$

$$E_v = -16\% / 20\% = -0,8$$

Dus:

$$|E_v| = 0,8$$

De vraag is **inelastisch**. De hoeveelheid daalt minder sterk dan de prijs stijgt. Daardoor weegt de hogere prijs zwaarder dan het verlies aan bezoekers. De omzet stijgt een beetje.

Kort gezegd

Bij inelastische vraag kan een prijsverhoging de omzet laten stijgen, omdat klanten minder sterk reageren dan de prijs verandert.

3. Wat gebeurt er bij elastische vraag?

Bij elastische vraag reageert de hoeveelheid juist sterker dan de prijs.

Voorbeeld: een pretpark verhoogt de prijs van een dagkaart van 30 euro naar 36 euro. Het aantal verkochte kaartjes daalt van 2000 naar 1500 per dag.

Uit 2.2.1 kun je berekenen:

$$\%dP = 20\%$$

$$\%dQ_v = -25\%$$

$$E_v = -25\% / 20\% = -1,25$$

Dus:

$$|E_v| = 1,25$$

De vraag is **elastisch**.

Situatie	Prijs P	Aantal kaartjes Q	Omzet $T_0 = P \times Q$
Oud	30 euro	2000	60.000 euro
Nieuw	36 euro	1500	54.000 euro

De omzet daalt van 60.000 euro naar 54.000 euro. De prijs is hoger, maar de daling in het aantal bezoekers is relatief sterker. Daardoor daalt de omzet.

Kort gezegd

Bij elastische vraag kan een prijsverhoging de omzet laten dalen, omdat klanten sterker reageren dan de prijs verandert.

4. De omzetregel

De omzetregel hangt af van twee dingen:

1. stijgt of daalt de prijs?
2. is de vraag elastisch of inelastisch?

Soort vraag	Prijs stijgt	Prijs daalt
Elastisch: $ E_v > 1$	Omzet daalt	Omzet stijgt
Inelastisch: $ E_v < 1$	Omzet stijgt	Omzet daalt
Unitair elastisch: $ E_v = 1$	Omzet blijft ongeveer gelijk	Omzet blijft ongeveer gelijk

Deze regel geldt voor een kleine prijsverandering rond de gemeten situatie. Bij een grote prijsverandering moet je opnieuw rekenen, want de reactie van klanten kan veranderen.

5. Tweede targetcase: benzine

Een tankstation verhoogt de prijs van benzine van 1,80 euro naar 1,90 euro per liter. De verkoop daalt van 10.000 naar 9.800 liter per week.

Situatie	Prijs P	Liters Q	Omzet $T_0 = P \times Q$
Oud	1,80 euro	10.000	18.000 euro
Nieuw	1,90 euro	9.800	18.620 euro

De omzet stijgt van 18.000 euro naar 18.620 euro.

De elasticiteit uit 2.2.1 was ongeveer:

$$E_v = -0,36$$

Dus:

$$|E_v| = 0,36$$

De vraag naar benzine is inelastisch. Dat past bij de omzetstijging: de prijs stijgt, maar de hoeveelheid daalt relatief weinig.

Doelprocedure: omzet en elasticiteit combineren

Gebruik steeds dezelfde route.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bereken T_0 oud.	oude prijs x oude hoeveelheid
2	Bereken T_0 nieuw.	nieuwe prijs x nieuwe hoeveelheid
3	Vergelijk de omzet.	stijgt, daalt of blijft ongeveer gelijk
4	Verbind dit met E_v .	signed E_v , daarna $ E_v $
5	Trek een conclusie.	Leg uit of de hoeveelheid sterk of zwak reageert.
6	Geef advies als dat gevraagd wordt.	Adviseer alleen over omzet, niet over winst.

Uitgewerkt voorbeeld

Een streamingdienst verlaagt de maandprijs van 12 euro naar 10 euro. Het aantal abonnees stijgt van 40.000 naar 52.000.

Vraag: bereken wat er met de omzet gebeurt en leg uit of dit past bij elastische of inelastische vraag.

Stap 1: Bereken de oude omzet.

$$T_0 \text{ oud} = 12 \times 40.000 = 480.000 \text{ euro}$$

Stap 2: Bereken de nieuwe omzet.

$$T_0 \text{ nieuw} = 10 \times 52.000 = 520.000 \text{ euro}$$

Stap 3: Vergelijk.

De omzet stijgt met 40.000 euro.

Stap 4: Bereken en classificeer E_v .

$$\%dP = (10 - 12) / 12 \times 100\% = -16,7\%$$

$$\%dQ_v = (52.000 - 40.000) / 40.000 \times 100\% = 30\%$$

$$E_v = 30\% / -16,7\% = -1,8$$

$|E_v| = 1,8$, dus de vraag is elastisch.

Stap 5: Concludeer.

Dit past bij de omzetregel. Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet, omdat de hoeveelheid relatief sterker stijgt dan de prijs daalt.

Antwoordvaardigheid: zo bouw je een volledig omzetaantwoord

Bij omzetvragen is alleen het nieuwe omzetbedrag niet genoeg. Je moet laten zien waarom de omzet verandert.

Onderdeel	Wat moet erin?	Voorbeeldzin
Formule	Schrijf de omzetformule op.	$TO = P \times Q$.
Oude omzet	Reken met oude prijs en oude hoeveelheid.	$TO_{oud} = 10 \times 500 = 5000 \text{ euro}$.
Nieuwe omzet	Reken met nieuwe prijs en nieuwe hoeveelheid.	$TO_{nieuw} = 12 \times 420 = 5040 \text{ euro}$.
Vergelijking	Zeg of de omzet stijgt of daalt.	De omzet stijgt met 40 euro.
Elasticiteit	Verbind met E_v en $ E_v $.	$ E_v = 0,8$, dus inelastisch.
Advies	Houd het advies begrensd.	Op basis van deze gegevens verhoogt de prijsstijging de omzet.

Een goed advies gebruikt dus altijd brongegevens of een berekening. Schrijf niet alleen: “de prijs moet omhoog”.

Veelgemaakte fouten

Fout 1: alleen naar de prijs kijken

“De prijs stijgt, dus de omzet stijgt automatisch” is fout. De hoeveelheid kan zo sterk dalen dat de omzet juist daalt.

Fout 2: omzet verwarren met winst

Omzet is $P \times Q$. Winst hangt ook af van kosten. Als een opgave alleen prijs, hoeveelheid en elasticiteit geeft, kun je alleen een omzetadvies geven.

Fout 3: Ev zonder omzetberekening gebruiken

De omzetregel helpt, maar in een rekenopgave moet je TO_{oud} en TO_{nieuw} laten zien.

Fout 4: de richting bij een prijsdaling omdraaien

Bij elastische vraag leidt een prijsverlaging tot hogere omzet. Bij inelastische vraag leidt een prijsverlaging tot lagere omzet.

Samenvatting

Onthouden

- $TO = P \times Q$.
- Een prijsverandering verandert vaak ook de hoeveelheid.
- Bij inelastische vraag reageert de hoeveelheid minder sterk dan de prijs.
- Bij elastische vraag reageert de hoeveelheid sterker dan de prijs.
- Prijs omhoog: elastisch $\rightarrow$ omzet omlaag; inelastisch $\rightarrow$ omzet omhoog.
- Prijs omlaag: elastisch $\rightarrow$ omzet omhoog; inelastisch $\rightarrow$ omzet omlaag.
- Unitair elastische vraag betekent dat de omzet ongeveer gelijk blijft.
- Een prijsadvies op basis van elasticiteit is een omzetadvies, geen winstadvies.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Schrijf oud en nieuw op voor P en Q .
2. Bereken $TO_{oud} = oude\ P \times oude\ Q$.
3. Bereken $TO_{nieuw} = nieuwe\ P \times nieuwe\ Q$.
4. Vergelijk de omzet.
5. Gebruik Ev of bereken Ev als dat nodig is.
6. Classificeer met $|Ev|$.
7. Schrijf de conclusie in woorden: waarom past de omzetstijging of omzetsdaling bij elastische of inelastische vraag?